

MS650A - 2S24

Exercícios da aula de 06/11

(1) Resolva, usando coordenadas polares, $u = u(r, \theta)$:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & 1 < r < 2, 0 < \theta < \pi, \\ u(1, \theta) = \sin \theta, & u(2, \theta) = 0, \\ u(r, 0) = 0, & u(r, \pi) = 0. \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & 1 < r < 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ u_r(1, \theta) = \sin \theta, & u_r(2, \theta) = 0. \end{cases} \\ \text{(c)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < R, 0 < \theta < \pi, \\ u_r(R, \theta) = \theta, & u(r, 0) = 0, \quad u(r, \pi) = 0. \end{cases} \\ \text{(d)} \quad & \begin{cases} u_t = c^2 \nabla^2 u, & r < R, 0 \leq \theta \leq 2\pi, t > 0, \\ u(r, \theta, 0) = u_0 = \text{const}, \\ hu(R, \theta, t) + ku_r(R, \theta, t) = 0, & h > 0, k > 0. \end{cases} \end{aligned}$$

(2) Resolva, usando coordenadas cilíndricas, $u = u(r, \theta, z)$:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < a, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 < z < h, \\ u(a, \theta, z) = 0, & u(r, \theta, 0) = 0, \quad u(r, \theta, h) = V(r). \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & 0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi, -\infty < z < \infty \\ u(a, \theta, z) = V, & 0 < \theta < \pi, \\ u(a, \theta, z) = -V, & \pi < \theta < 2\pi. \end{cases} \end{aligned}$$

(3) Considere a distribuição de temperatura estacionária $u(\rho, z)$ num sólido cilíndrico limitado pelas superfícies $\rho = 1$, $z = 0$ e $z = 1$. Se $u(\rho, z) = 0$ sobre a superfície $\rho = 1$; $u(\rho, z) = 1$ sobre a base $z = 1$ e a base $z = 0$ está isolada, mostre que

$$u(\rho, z) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_k} \frac{J_0(\lambda_k \rho)}{J_1(\lambda_k)} \frac{\cosh \lambda_k z}{\cosh \lambda_k}$$

onde λ_k são as raízes positivas de $J_0(\lambda) = 0$.